گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آزمون ماز | پایهٔ دوازدهم



قابستان ۱۴۰۵

مرور و تثبیت مباحث پایه

ویژهٔ کنکـــوری‌های ۱۴۰۶

دفتـــــرچه شمـــــاره ۲

جمعه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۵

ردیف	ماده امتحانی		تعداد سؤال	شماره سؤال		مدت زمان پاسخ‌گویی	ملاحظات
				از	تا		
۱	انتخاب یک درس به دلخواه	فیزیک دهم	۲۰	۴۱	۶۰	۳۰ دقیقه	۴۰ سؤال ۵۰ دقیقه
		فیزیک یازدهم	۲۰	۶۱	۸۰	۳۰ دقیقه	
۲	انتخاب یک درس به دلخواه	شیمی دهم	۲۰	۸۱	۱۰۰	۲۰ دقیقه	
		شیمی یازدهم	۲۰	۱۰۱	۱۲۰	۲۰ دقیقه	

برای شباهت حداکثری به کنکور، صفحه‌آرایی، فونت و حتی اندازهٔ متن در تمامی آزمون‌های ماز، کاملاً یکسان با استاندارد دفترچه‌های کنکور در نظر گرفته می‌شود.

بودجه‌بندی دروس این آزمون

ریاضی پایه

تعیین علامت
+ معادلات گویا و گنگ
ریاضی ۱:
صفحه‌های ۸۳ تا ۹۳
حسابان ۱:
صفحه‌های ۱۷ تا ۲۲

سهم در کنکور: ——

آمار و احتمال

آشنایی با مبانی ریاضیات
(فصل ۱)
صفحه‌های ۱ تا ۳۴

سهم در کنکور: ۲ سؤال

فیزیک ۱

فصل ۱ دهم
فیزیک و اندازه‌گیری
صفحه‌های ۱ تا ۲۲

سهم در کنکور: ۱ سؤال

شیمی ۱

فصل ۱ دهم :
پیدایش عناصر و ایزوتوپ‌ها
صفحه‌های ۲ تا ۶
طبقه‌بندی عنصرها
صفحه‌های ۹ تا ۱۳
مفهوم مول
صفحه‌های ۱۳ تا ۱۹
آرایش الکترونی اتم‌ها
صفحه‌های ۲۷ تا ۳۴

سهم در کنکور: ۲ سؤال

هندسه ۲

دایره
(فصل ۱)
صفحه‌های ۹ تا ۳۰

سهم در کنکور: ۲ سؤال

فیزیک ۲

فصل ۱ یازدهم
الکتریسیتهٔ ساکن
صفحه‌های ۱ تا ۴۴

سهم در کنکور: ۳ سؤال

شیمی ۲

فصل ۱ یازدهم
(تا سر آلکن‌ها)
صفحه‌های ۱ تا ۴۰

سهم در کنکور: ۳ سؤال

استراتژی و هدف گذاری با ماز در سال تحصیلی ۰۶-۱۴۰۵

مسیر ماز برای تابستان ۱۴۰۵

از جمعه ۱۶ مردادماه: آزمون جامع تعیین سطح/جمع بندی پایهٔ یازدهم
اینجا با یک آزمون جامع از پایهٔ یازدهم، وضعیتت رو می‌فهمی و برای برنامه‌ریزی تابستونت تصمیم‌گیری می‌کنی!

از ۶ شهریورماه تا ۲۷ شهریورماه
- اعتماد بنفس و انگیزه رشدی که هر دو هفته یک بار بیشتر میشه.
- هر دو هفته یک بار، برای هر درس می‌تونی انتخاب کنی که ۳۳ درصد از مباحث پایهٔ یازدهمش رو جمع‌بندی کنی یا با یک برنامهٔ آهسته‌تر، یادگیری عمیق پایهٔ دهمش رو شروع کنی.

در همان روز به صورت آزمون آنلاین: می‌تونی پیش‌خوانی پایهٔ دوازدهم رو هم انجام بدی و در طول تابستان تا ۲۰ درصد پایهٔ دوازدهم رو جلو بیفتی.

۱۰ مهرماه: آزمون جامع پایان تابستان
آزمون جامع استاندارد از مباحثی که در تابستان مطالعه کردی، تا ببینی در دو ماه طلایی تابستان چه چیزی ساختی و چه پیشرفتی کردی!

در هر آزمون، پاسخ‌گویی به سؤالات ریاضی پایه، هندسه ۲ و آمار و احتمال **الزامی**، و پاسخ‌گویی به سؤالات هر یک از دروس فیزیک و شیمی، به‌صورت **انتخاب دلخواه بین پایهٔ دهم یا یازدهم** است.

همچنین پاسخ‌گویی به سؤالات پایهٔ دوازدهم (دفترچهٔ ۳) **به صورت اختیاری** است. این دفترچه به صورت یک آزمون جدا در سایت ماز **(به صورت آزمون آنلاین)** تعریف شده و شرکت در آن به صورت اختیاری است و تراز و کارنامهٔ جدا برای پایهٔ دوازدهم دریافت می‌کنید.

فیزیک پایهٔ دهم (۲۰ سؤال) ــ شما می‌توانید بین فیزیک دهم یا یازدهم، سؤالات یک پایه را به‌دلخواه پاسخ دهید. در هر دو حالت، به تعداد سؤالات یکسانی پاسخ می‌دهید.

۴۱- در مدل‌سازی پرتاب توپ بسکتبال، با کدام‌یک از اظهارنظرهای زیر، می‌توان بررسی و تحلیل حرکت توپ را به‌طور ساده، امکان‌پذیر ساخت؟

الف ــ با چشم پوشیدن از اندازه و شکل توپ، آن را به‌صورت یک جسم نقطه‌ای (ذره) درنظر می‌گیریم.

ب ــ با فرض این‌که توپ در خلأ حرکت می‌کند، از مقاومت هوا و اثر وزش باد صرف‌نظر می‌کنیم.

ج ــ فرض می‌کنیم با تغییر فاصلهٔ توپ از مرکز زمین، وزن آن ثابت می‌ماند.

۱) فقط «الف» ۲) فقط «الف» و «ج» ۳) «الف»، «ب» و «ج» ۴) فقط «ب»

۴۲- در مورد کمیت‌های زیر، به‌ترتیب از راست به چپ، چند مورد نرده‌ای و چند مورد اصلی هستند؟

«طول، نیرو، فشار، توان، زمان، دما، شدت روشنایی، چگالی»

۱) ۷، ۴ ۲) ۴، ۷ ۳) ۶، ۴ ۴) ۴، ۶

۴۳- کدام‌یک از یکاهای زیر، براساس استاندارد کنونی به‌درستی تعریف شده‌اند؟

الف ــ متر: یک ده میلیونیم فاصلهٔ قطب شمال تا استوا

ب ــ ثانیه: $\frac{۱}{۸۶۴۰۰}$ میانگین روز خورشیدی

۱) «الف» ۲) «ب» ۳) «الف» و «ب» ۴) هیچ‌کدام

۴۴- حجم یک پیمانه $۲۰۸cm^۳$ است. یک ظرف به ابعاد $۲in \times ۱ft \times$ ذرع ۰/۴ را با چند پیمانه می‌توان پر کرد؟ (هر اینچ برابر ۲/۵cm و هر فوت برابر ۱۲ اینچ و هر ذرع برابر ۱۰۴cm است.)

۱) ۳ ۲) ۶۰ ۳) ۶ ۴) ۳۰

محل انجام محاسبات

۴۵- یک گیاه در مدت ۱۰ روز، $3/6m$ رشد می‌کند. آهنگ رشد این گیاه به‌صورت نمادگذاری علمی چند میکرومتر بر دقیقه است؟

۱) $1/25\times10^{2}$ ۲) $2/5\times10^{2}$ ۳) $1/25\times10^{3}$ ۴) $2/5\times10^{3}$

۴۶- نیروی وارد بر جسمی به‌صورت زیر است:

$$200N=2\times10^{\bigcirc}\frac{mg.mm}{s^{2}}=0/2\frac{kg.\square}{(\mu s)^{2}}$$

به‌جای ○ و □ به‌ترتیب از راست به چپ، کدام گزینه قرار می‌گیرد؟

۱) nm ،۹ ۲) μm ،۹ ۳) nm ،۱۱ ۴) μm ،۱۱

۴۷- یکای فرعی انرژی و نیرو برحسب یکاهای اصلی، به‌ترتیب از راست به چپ کدام است؟

۱) $\frac{kg.m}{s^{2}}$ و $\frac{kg}{m.s^{2}}$ ۲) $\frac{kg}{m.s^{2}}$ و $\frac{kg.m}{s^{2}}$ ۳) $\frac{kg.m^{2}}{s^{2}}$ و $\frac{kg.m}{s^{2}}$ ۴) $\frac{kg.m}{s^{2}}$ و $\frac{kg.m^{2}}{s^{2}}$

۴۸- در رابطهٔ $H=\frac{1}{2}mA^{2}+\frac{1}{2}Bx$، کمیت‌های H، m و x به‌ترتیب از جنس انرژی، جرم و طول هستند. کمیت‌های A و B به‌ترتیب از راست به چپ از چه جنسی هستند؟

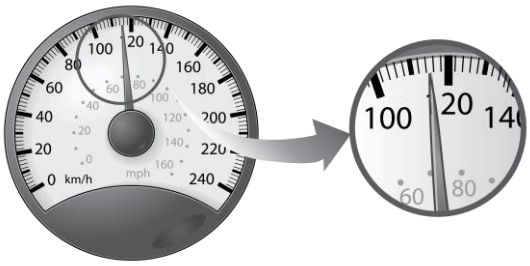
۱) تندی، نیرو ۲) شتاب، نیرو ۳) تندی، شتاب ۴) شتاب، شتاب

محل انجام محاسبات

۴۹- فاصلهٔ اختروش‌ها از منظومهٔ شمسی $۹/۴۵\times۱۰^{۲۵}\,m$ برآورد شده است. این فاصله برحسب سال نوری چقدر است؟ (تندی نور در خلأ برابر $۳\times۱۰^{۸}\,\frac{m}{s}$ و هر سال برابر $۳/۱۵\times۱۰^{۷}\,s$ فرض شود.)

۱) $۱۰^{۱۰}$ ۲) $۱۰^{۱۱}$ ۳) ۳×۱۰^{۱۰} ۴) ۳×۱۰^{۱۱}

۵۰- شکل زیر، صفحهٔ تندی‌سنج یک خودرو را نشان می‌دهد. دقت این تندی‌سنج چند کیلومتر بر ساعت است؟



۱) ۱
۲) ۲
۳) ۴
۴) ۵

۵۱- در هفت بار اندازه‌گیری طول یک جسم برحسب متر، گزارش‌هایی از اندازه‌گیری‌ها به‌صورت زیر داده شده است. کدام گزینه گزارش بهتری از طول جسم برحسب کیلومتر است؟

طول جسم برحسب متر	۲۲/۸	۲۴	۴۳/۲	۲۲/۲	۹/۳	۲۴/۶	۲۲/۴

۱) $۲/۰۹\times۱۰^{-۴}$ ۲) $۲/۰۹\times۱۰^{-۲}$ ۳) $۲/۳۲\times۱۰^{-۲}$ ۴) $۲/۳۲\times۱۰^{-۴}$

محل انجام محاسبات

۵۲- با توجه به دو وسیلهٔ رقمی زیر، کدام‌یک از موارد زیر درست است؟



B



A

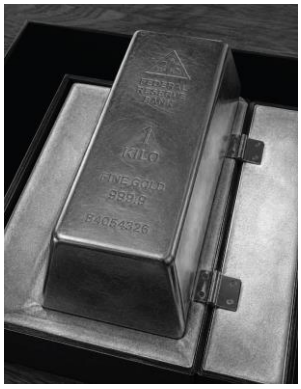
الف ـ دقت وسیلهٔ **A**، ۱۰ میکرون است.

ب ـ وسیلهٔ **A**، دقیق‌تر است.

ج ـ اندازه‌گیری $5\mu m$، نمی‌تواند نتیجهٔ اندازه‌گیری با وسیلهٔ **B** باشد.

۱) هیچ‌کدام ۲) فقط «الف» ۳) فقط «ج» ۴) «الف» و «ب»

۵۳- مطابق شکل زیر، بزرگ‌ترین شمش طلا با حجم $1/5\times10^{4}cm^{3}$ و جرم $250kg$ توسط یک شرکت ژاپنی ساخته شده است. چگالی این شمش طلا چند گرم بر لیتر است؟



۱) $\frac{5}{3}\times10^{4}$

۲) $\frac{10}{3}\times10^{4}$

۳) $\frac{50}{3}$

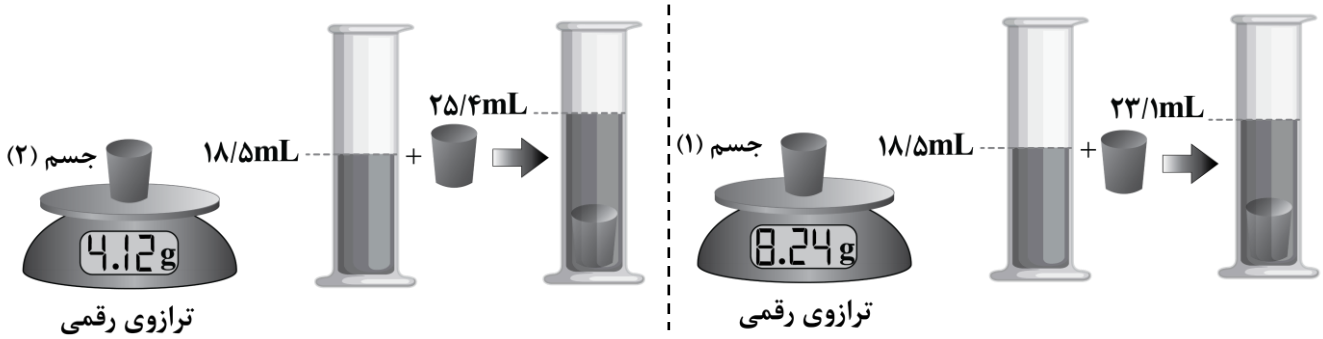
۴) $\frac{100}{3}$

۵۴- درون سالن بزرگی به ابعاد $20m\times40m\times5m$، هوا با چگالی $1/2\frac{kg}{m^{3}}$ وجود دارد. جرم هوای موجود در این اتاق چند تن است؟

۱) ۲/۴ ۲) ۲۴ ۳) ۴/۸ ۴) ۴۸

محل انجام محاسبات

۵۵- برای تعیین چگالی دو جسم جامد و توپر، ابتدا جرم و حجم آن‌ها را مطابق شکل‌های زیر پیدا کرده‌ایم. با توجه به داده‌های روی شکل‌ها، چگالی جسم (۱) چند برابر چگالی جسم (۲) است؟

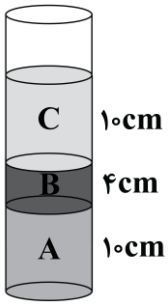


۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) ۳ ۴) $\frac{۴}{۳}$

۵۶- مقداری آب در یک ظرف ریخته شده است. اگر ۳۶ درصد آن یخ بزند، حجم کل $۲۰۰cm^۳$ افزایش می‌یابد. در ابتدا چند لیتر آب در ظرف بوده است؟ $(\rho_{آب}=۱\frac{g}{cm^۳}\ ,\ \rho_{یخ}=۰/۹\frac{g}{cm^۳})$

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۸

۵۷- مطابق شکل زیر، سه مایع مخلوط‌نشدنی A، B و C که چگالی‌های متفاوتی دارند، درون استوانه‌ای شیشه‌ای ریخته شده‌اند. چه تعداد از عبارت‌های زیر الزاماً صحیح است؟



الف ـ چگالی مایع A بیش‌تر از دو مایع دیگر است.

ب ـ جرم مایع A بیش‌تر از جرم دو مایع دیگر است.

ج ـ جرم مایع B کم‌تر از جرم دو مایع دیگر است.

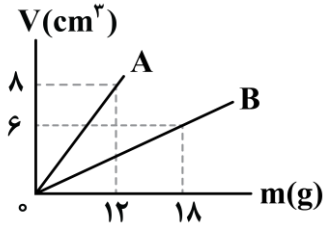
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

محل انجام محاسبات

۵۸- دو مایع A و B به‌ترتیب با چگالی‌های $۳\frac{g}{cm^۳}$ و $۶\frac{g}{cm^۳}$ را مخلوط می‌کنیم و مایع مخلوط به چگالی $۴\frac{g}{cm^۳}$ و حجم $۹۰۰cm^۳$ حاصل می‌شود. نسبت جرم مایع A به‌کاررفته به جرم مایع B چقدر است؟ (کاهش حجم براثر اختلاط دو مایع ناچیز است.)

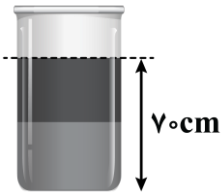
۱) ۱ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۲ ۴) $\frac{۱}{۳}$

۵۹- نمودار حجم برحسب جرم برای دو مایع A و B مطابق شکل زیر است. اگر جرم مساوی از این دو مایع را باهم مخلوط کنیم، چگالی مایع حاصل‌شده برابر چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟ (از تغییر حجم دو مایع در اختلاط صرف‌نظر کنید.)



۱) ۱/۷۵
۲) ۲
۳) ۲/۲۵
۴) ۲/۷۵

۶۰- در ظرفی استوانه‌ای به مساحت قاعدهٔ $۴۰cm^۲$، جرم یکسانی از دو مایع مخلوط‌نشدنی A و B با چگالی‌های $۱/۲\frac{g}{cm^۳}$ و $۰/۸\frac{g}{cm^۳}$ ریخته شده است. اگر ارتفاع دو مایع روی هم ۷۰cm باشد، مجموع جرم دو مایع چند گرم است؟



۱) ۲۰۱۶
۲) ۲۶۸۸
۳) ۴۰۳۲
۴) ۱۳۴۴

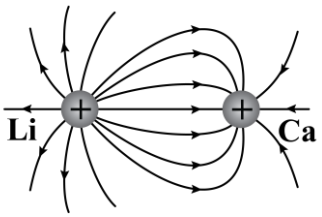
محل انجام محاسبات

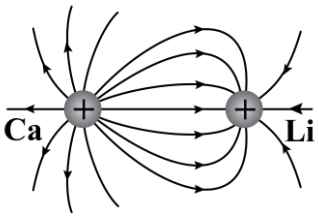
فیزیک پایهٔ یازدهم (۲۰ سؤال) ــ شما می‌توانید بین فیزیک دهم یا یازدهم، سؤالات یک پایه را به‌دلخواه پاسخ دهید. در هر دو حالت، به تعداد سؤالات یکسانی پاسخ می‌دهید.

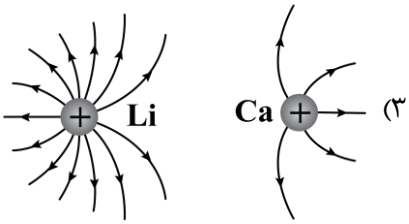
۶۱- وقتی روی فرش راه می‌روید و بدنتان بار الکتریکی پیدا می‌کند، هنگام دست دادن با دوستتان، ممکن است با انتقال باری در حدود ۵۰۰pC به او شوک خفیفی وارد کنید. در این انتقال بار، حدود چند الکترون بین شما و دوستتان منتقل شده است؟ ($e=1/6\times10^{-19}C$)

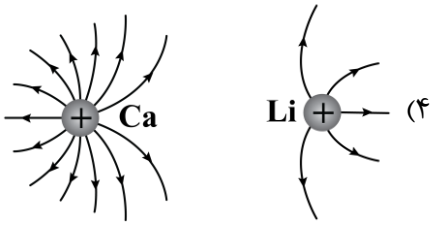
۱) 6×10^{10} ۲) 6×10^{9} ۳) 3×10^{10} ۴) 3×10^{9}

۶۲- یک یون Ca^{2+} و یک یون Li^{+} را در نزدیکی هم قرار داده‌ایم. کدام‌یک از شکل‌های زیر، خطوط میدان الکتریکی را در اطراف این دو بار به‌درستی نشان می‌دهد؟

۱)


۲)


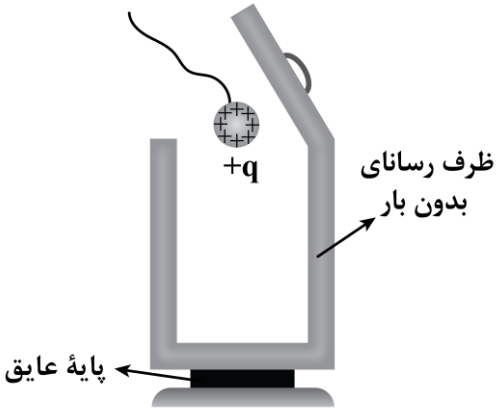
۳)


۴)


محل انجام محاسبات

آزمون ماز

۶۳- مطابق شکل زیر، یک گوی فلزی با بار $q = +4\mu C$ را که از نخ عایقی آویزان است وارد ظرف می‌کنیم. اکنون گوی را با کف ظرف تماس می‌دهیم و سپس درپوش فلزی را می‌بندیم. آنگاه درپوش فلزی را با دستهٔ عایقش برمی‌داریم و گوی را خارج می‌کنیم. کدام‌یک از عبارت‌های زیر صحیح است؟



الف ـ بار الکتریکی نهایی گوی $4\mu C$ است.

ب ـ بار الکتریکی نهایی ظرف $4\mu C$ است.

ج ـ از این آزمایش می‌توان نتیجه گرفت بار الکتریکی در سطح خارجی رساناها پخش می‌شود.

د ـ از این آزمایش می‌توان نتیجه گرفت بار الکتریکی در نقاط نوک‌تیز رسانا، تجمع بیش‌تری دارد.

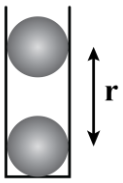
۱) «الف» و «ج»

۲) «الف» و «د»

۳) «ب» و «ج»

۴) «ب» و «د»

۶۴- مطابق شکل زیر، دو گوی مشابه و کوچک به جرم m و بار یکسان $+q$ در فاصلهٔ r از هم قرار دارند. به‌طوری که گوی بالایی به حالت معلق باقی مانده است. چند درصد از بار گوی بالایی کم کنیم تا بدون تغییر علامت بار آن، در فاصلهٔ $\frac{r}{2}$ دوباره به حالت تعادل برسد؟



۱) ۲۵

۲) ۳۳

۳) ۵۰

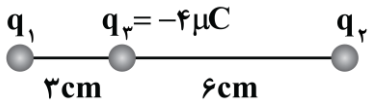
۴) ۷۵

محل انجام محاسبات

۶۵- دو ذرهٔ A و B به جرم‌های m_A، $m_B = ۴m_A$ و بارهای q_A و $q_B = -۵q_A$ مفروض‌اند. اگر دو بار را از فاصلهٔ مشخصی از هم رها کنیم و فقط نیروی الکتریکی بر آن‌ها اثر کند، اندازهٔ شتاب ذرهٔ A چند برابر شتاب ذرهٔ B خواهد بود؟

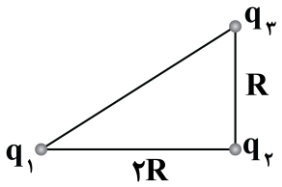
۱) ۲۰ ۲) $\frac{۱}{۲۰}$ ۳) ۴ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۶۶- در شکل زیر، دو بار نقطه‌ای $q_۱$ و $q_۲$ درحال تعادل قرار دارند. اگر بار نقطه‌ای $q_۳$ را حذف کنیم، بزرگی نیروی الکتریکی وارد بر بار $q_۱$ چند نیوتون خواهد شد؟ $(k = ۹\times۱۰^۹ \frac{N.m^۲}{C^۲})$



۱) ۳۶ ۲) ۱۴۴ ۳) ۳۶۰ ۴) ۱۴۴۰

۶۷- سه ذرهٔ باردار مطابق شکل زیر، در سه رأس مثلث قائم‌الزاویه‌ای ثابت شده‌اند. اگر نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار $q_۲$ در SI، $\vec{F}_T = ۴\times۱۰^{-۳}\vec{i} - ۴\times۱۰^{-۳}\vec{j}$ باشد، $\frac{q_۳}{q_۱}$ کدام است؟ $(k = ۹\times۱۰^۹ \frac{N.m^۲}{C^۲})$



۱) ۱ ۲) −۱ ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) $-\frac{۱}{۴}$

محل انجام محاسبات

۶۸- از یک جسم خنثی به جرم ۱۶ گرم، ۴×۱۰^{۱۱} الکترون خارج می‌کنیم و آن را درون میدان الکتریکی یکنواختی که در راستای قائم برقرار است رها می‌کنیم. اندازه و جهت این میدان چگونه باشد تا جسم معلق بماند؟

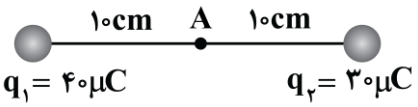
$(e=۱/۶\times۱۰^{-۱۹}C\ ,\ g=۱۰\frac{m}{s^۲})$

۱) $۲/۵\times۱۰^{۶}\frac{N}{C}$، به سمت بالا
۲) $۵\times۱۰^{۶}\frac{N}{C}$، به سمت بالا
۳) $۲/۵\times۱۰^{۶}\frac{N}{C}$، به سمت پایین
۴) $۵\times۱۰^{۶}\frac{N}{C}$، به سمت پایین

۶۹- میدان الکتریکی حاصل از بار q در فاصلهٔ ۱۱۰cm از آن برابر E است. چند سانتی‌متر به بار نزدیک شویم تا میدان حاصل از آن ۲۱ درصد افزایش یابد؟

۱) ۱۰۰
۲) ۱۰
۳) ۲۰
۴) ۵۰

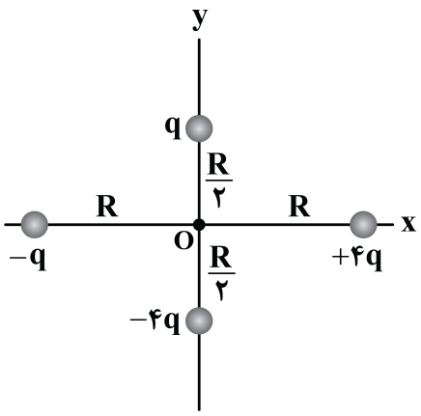
۷۰- در شکل زیر، اگر نقطهٔ A، ۱۰cm به طرف پایین جابه‌جا شود، بزرگی میدان الکتریکی خالص در آن نقطه چند درصد و چگونه تغییر می‌کند؟



۱) ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
۲) ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
۳) ۱۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
۴) ۱۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

محل انجام محاسبات

۷۱- چهار بار نقطه‌ای مطابق شکل بر روی محورهای مختصات قرار دارند. بزرگی میدان الکتریکی خالص در مبدأ مختصات، کدام گزینه است؟



۱) $۵\sqrt{۱۷}\frac{kq}{R^۲}$

۲) $۵\sqrt{۵}\frac{kq}{R^۲}$

۳) $۳\sqrt{۱۷}\frac{kq}{R^۲}$

۴) $۳\sqrt{۵}\frac{kq}{R^۲}$

۷۲- ذره‌ای با بار الکتریکی $q>۰$ را مطابق شکل زیر، در یک میدان الکتریکی و در خلاف جهت میدان از نقطهٔ A تا نقطهٔ B جابه‌جا می‌کنیم. در این جابه‌جایی، کدام مورد الزاماً درست است؟



۱) انرژی جنبشی ذره کاهش می‌یابد.

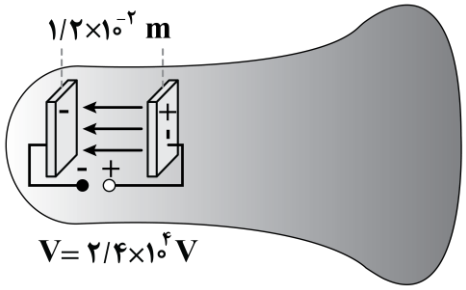
۲) انرژی جنبشی ذره افزایش می‌یابد.

۳) انرژی پتانسیل الکتریکی آن کاهش می‌یابد.

۴) انرژی پتانسیل الکتریکی آن افزایش می‌یابد.

محل انجام محاسبات

۷۳- در لامپ‌های CRT، الکترون‌ها در میدان الکتریکی یکنواخت بین دو صفحهٔ باردار، مطابق شکل، شتاب می‌گیرند و با صفحهٔ نمایشگر برخورد می‌کنند. اگر صفحه‌ها در فاصلهٔ $۱/۲\times۱۰^{-۲}\,m$ از یکدیگر باشند و اختلاف پتانسیل بین آن‌ها $۲/۴\times۱۰^{۴}\,V$ باشد، شتابی که هر الکترون تحت تأثیر میدان این لامپ‌ها می‌گیرد چند متر بر مربع ثانیه است؟ $(m_e = ۱۰^{-۳۰}\,kg\ ,\ e = ۱/۶\times۱۰^{-۱۹}\,C)$



۱) $۳/۲\times۱۰^{۱۷}$

۲) $۳/۲\times۱۰^{۱۵}$

۳) $۱/۶\times۱۰^{۱۷}$

۴) $۱/۶\times۱۰^{۱۵}$

۷۴- مطابق شکل زیر، دو بار هم‌اندازه و هم‌نام در فاصلهٔ معینی از هم قرار دارند. اگر بار $+q_۰$ بین دو بار $q_۱$ و $q_۲$ و روی خط واصل آن‌ها، از نزدیکی‌های بار $q_۱$ تا نزدیکی‌های بار $q_۲$ جابه‌جا شود، انرژی پتانسیل الکتریکی آن چگونه تغییر پیدا می‌کند؟



۱) پیوسته افزایش می‌یابد.

۲) پیوسته کاهش می‌یابد.

۳) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.

۴) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

محل انجام محاسبات

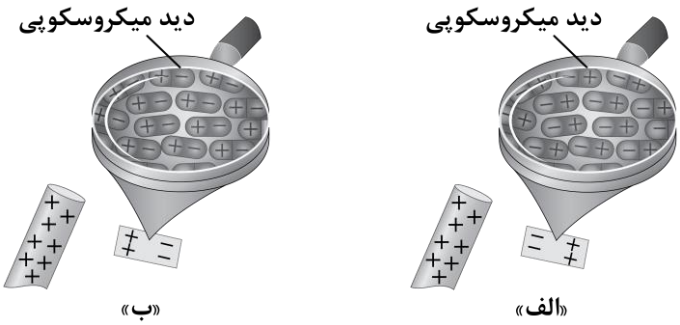
۷۵- یک میلهٔ باردار با بار مثبت را در نزدیکی خرده‌های کاغذ قرار می‌دهیم. کدام‌یک از شکل‌های زیر، بارهای الکتریکی القاشده را به‌درستی نشان می‌دهد و نوع نیروی الکتریکی خالص بین خرده‌های کاغذ و میله چگونه است؟

۱) «الف»، جاذبه

۲) «الف»، دافعه

۳) «ب»، جاذبه

۴) «ب»، دافعه



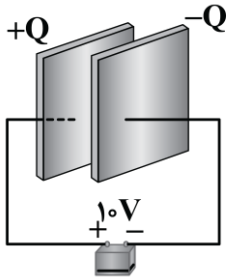
۷۶- صفحه‌های خازنی را مطابق شکل به پایانه‌های یک باتری با اختلاف پتانسیل $۱۰V$ وصل می‌کنیم و بار خازن $۴۰\mu C$ می‌شود. اگر این خازن را به اختلاف پتانسیل $۳۶V$ وصل کنیم، بار الکتریکی آن چند میکروکولن می‌شود؟

۱) ۷۲

۲) ۱۴۴

۳) ۵۴

۴) ۳۶



۷۷- کدام گزینه درست است؟

۱) در باردار کردن خازن، شارش بار در سیم‌های رسانا تا زمانی ادامه می‌یابد که اختلاف پتانسیل میان دو صفحهٔ خازن با اختلاف پتانسیل میان دو پایانهٔ باتری یکسان شود.

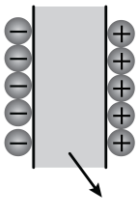
۲) همهٔ خازن‌ها شامل دو صفحهٔ رسانای تخت هستند.

۳) آهنگ تخلیهٔ انرژی باتری بزرگ‌تر از آهنگ تخلیهٔ انرژی خازن است.

۴) با قرار دادن دی‌الکتریک در میان صفحات خازن، حداکثر ولتاژ قابل‌تحمل خازن کاهش می‌یابد.

محل انجام محاسبات

۷۸- یک یاختهٔ عصبی را می‌توان با یک خازن تخت مدل‌سازی کرد. تعداد یون‌های مثبت لازم، برای آن‌که یک اختلاف پتانسیل ۴۰mV ایجاد شود چقدر است؟ ($e=۱/۶\times۱۰^{-۱۹}C$ ، $\varepsilon_۰=۹\times۱۰^{-۱۲}\frac{F}{m}$ و با فرض آن‌که هر یون یک بار یونیده باشد و ثابت دی‌الکتریک غشا $\kappa=۳/۲$، ضخامت غشا ۱۶nm و مساحت سطح $۱/۲\times۱۰^{-۱۰}m^۲$ است.)



۱) $۵/۴\times۱۰^{۴}$

۲) $۵/۴\times۱۰^{۱۲}$

۳) $۱/۳۵\times۱۰^{۴}$

۴) $۱/۳۵\times۱۰^{۱۲}$

۷۹- صفحه‌های باردار یک خازن تخت را که فضای بین آن‌ها با میکا پر شده است، از باتری جدا کرده و به ولت‌سنج ایده‌آلی وصل می‌کنیم. اگر دی‌الکتریک را از بین صفحات خازن خارج کنیم، کدام مورد درست است؟

۱) بار الکتریکی روی صفحات آن افزایش می‌یابد.

۲) اختلاف پتانسیل الکتریکی میان دو صفحهٔ خازن ثابت باقی می‌ماند.

۳) میدان الکتریکی میان دو صفحه افزایش می‌یابد.

۴) انرژی الکتریکی ذخیره‌شده بین صفحه‌های خازن کاهش می‌یابد.

۸۰- ظرفیت خازن تختی ۱۲μF و بار الکتریکی آن ۳۰μC است و بین صفحات خازن، هوا است. خازن را از باتری جدا کرده و فاصلهٔ بین صفحات آن را $\frac{۴}{۵}$ برابر می‌کنیم. انرژی ذخیره‌شده در خازن چند میکروژول تغییر می‌کند؟

۱) ۹/۳۷۵ ۲) ۲/۵ ۳) ۲۲/۵ ۴) ۷/۵

محل انجام محاسبات

شیمی پایهٔ دهم (۲۰ سؤال) ــ شما می‌توانید بین شیمی دهم یا یازدهم، سؤالات یک پایه را به‌دلخواه پاسخ دهید. در هر دو حالت، به تعداد سؤالات یکسانی پاسخ می‌دهید.

۸۱- کدام‌یک از مطالب زیر درست است؟

۱) عنصر هیدروژن دارای ۴ ایزوتوپ طبیعی بوده و ۲ مورد از این ایزوتوپ‌ها، پایدار هستند.

۲) اگر عدد جرمی اتم آهن برابر با ۵۸ باشد، در هر اتم از این عنصر ۳۰ نوترون وجود دارد.

۳) تعداد ذرات زیراتمی باردار موجود در ساختار ایزوتوپ‌های یک عنصر، با هم برابر است.

۴) سحابی‌های مختلف، از تجمع عناصر فلزی و نافلزی در کنار یکدیگر تشکیل شده‌اند.

۸۲- عنصر فرضی A دارای دو ایزوتوپ است. اگر تفاوت عدد جرمی این دو ایزوتوپ برابر با ۲ واحد بوده و درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر، ۶۰٪ بیشتر از درصد فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر باشد، تفاوت جرم اتمی میانگین این عنصر با جرم اتمی ایزوتوپ سنگین‌تر، برابر با چند واحد است؟

۱) ۰/۶ ۲) ۰/۴ ۳) ۰/۸ ۴) ۰/۲

۸۳- کدام‌یک از مطالب زیر درست است؟

۱) نور و گرمای خورشید، به‌خاطر تبدیل گاز هلیم به گاز هیدروژن در ساختار این ستاره است.

۲) در روند تولید عناصر، فلزهای منیزیم و لیتیم با استفاده از عناصر سبک مثل آهن تولید شده‌اند.

۳) ایزوتوپ‌های یک عنصر، در خواص شیمیایی و برخی از خواص فیزیکی مثل چگالی، با هم تفاوت دارند.

۴) شمار نوترون‌های موجود در یکی از ایزوتوپ‌های طبیعی منیزیم، ۴ برابر شمار پروتون‌ها در اتم لیتیم است.

۸۴- در یک نمونه طبیعی عنصر کروم، چهار ایزوتوپ ^{50}Cr ، ^{52}Cr ، ^{53}Cr و ^{54}Cr وجود دارد. اگر بدانیم فراوانی ایزوتوپ ^{52}Cr برابر ۸۴٪ بوده و فراوانی ایزوتوپ ^{54}Cr به اندازه ۷٪ کمتر از ایزوتوپ ^{53}Cr است، بین یک نمونه ۲۰۰ اتمی از کروم، چند اتم از ایزوتوپ ^{50}Cr وجود خواهد داشت؟ (جرم اتمی میانگین کروم $52/065amu$ است.)

۱) ۵ ۲) ۸ ۳) ۱۰ ۴) ۱۶

۸۵- کدام موارد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

الف ــ در یک نمونه طبیعی از عنصر لیتیم، درصد فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر، بیشتر از ایزوتوپ دیگر است.

ب ــ هستهٔ ایزوتوپ‌های ناپایدار مثل ^{5}H، ماندگار نبوده و با گذشت زمان متلاشی می‌شود.

ج ــ همه ذره‌های زیراتمی که پس از مهبانگ تولید شدند، دارای بار الکتریکی هستند.

د ــ نیم‌عمر هر ایزوتوپ، نشان می‌دهد که آن ایزوتوپ تا چه اندازه پایدار است.

۱) «الف» و «ج» ۲) «الف» و «د» ۳) «ب» و «ج» ۴) «ب» و «د»

محل انجام محاسبات

۸۶- کدام‌یک از مطالب زیر درست است؟

۱) در ساختار جدول تناوبی امروزی، ۸ تناوب و ۱۸ گروه وجود دارد.

۲) بار الکتریکی آنیون حاصل از عناصر با عدد اتمی ۱۷ و ۷، مشابه یکدیگر است.

۳) آرایش الکترونی لایه ظرفیت در عناصر موجود در گروه چهارم جدول تناوبی، مشابه هم است.

۴) در جدول دوره‌ای امروزی، عناصر به ترتیب افزایش عدد جرمی در کنار یکدیگر چیده شده‌اند.

۸۷- کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟

الف ــ نماد شیمیایی عناصر موجود در جدول دوره‌ای امروزی، یک یا دو حرفی است.

ب ــ گالیم، عنصری از تناوب چهارم بوده و در واکنش‌ها کاتیونی با بار ۲+ ایجاد می‌کند.

ج ــ در همه عناصر موجود در تناوب چهارم جدول دوره‌ای، ۴ لایه از الکترون اشغال شده است.

د ــ شمار عناصر موجود در گروه هجدهم جدول دوره‌ای، در مقایسه با سایر گروه‌های این جدول بیشتر است.

۱) «الف» و «ج» ۲) «الف» و «د» ۳) «ب» و «ج» ۴) «ب» و «د»

۸۸- در ساختار هسته یون $^{۱۹۵}A^{۲-}$، نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌ها برابر با ۱/۵ است. در یک نمونه ۳۹ گرمی از این یون، چند مول الکترون وجود دارد؟ (عدد جرمی را معادل با جرم مولی در نظر بگیرید.)

۱) ۳۳/۶ ۲) ۱۶/۸ ۳) ۳۲ ۴) ۱۶

۸۹- یک نمونه به جرم ۷/۶ گرم از ترکیب $N_۲O_n$، دارای $۱/۸۰۶ \times ۱۰^{۲۳}$ اتم اکسیژن است. جرم مولی ترکیب آلی با فرمول شیمیایی $C_nH_{۲n}O$ برابر با چند گرم بر مول می‌شود؟ ($O = ۱۶ , N = ۱۴ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-۱}$)

۱) ۷۲ ۲) ۷۴ ۳) ۵۸ ۴) ۶۰

۹۰- جرم برابر از متان و آمونیوم نیترات در اختیار داریم. اگر تفاوت شمار اتم‌های هیدروژن موجود در این دو ماده برابر با $۴/۸۱۶ \times ۱۰^{۲۳}$ عدد باشد، در این نمونه از متان چند گرم اتم کربن وجود خواهد داشت؟

($O = ۱۶ , N = ۱۴ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-۱}$)

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۸ ۴) ۶

۹۱- کدام‌یک از مطالب زیر نادرست است؟ ($H = ۱\ g.mol^{-۱}$)

۱) نماد نوترون، به‌صورت n بوده و جرم این ذره زیراتمی، در مقایسه با پروتون بیشتر است.

۲) مقدار ۴ گرم از گاز هیدروژن، در ساختار خود شامل $۲/۴۰۸ \times ۱۰^{۲۴}$ اتم هیدروژن می‌شود.

۳) الکترون، جرم ناچیزی داشته و ذرات آن در ساختار اتم، در اطراف هسته در حال چرخش هستند.

۴) در یک نمونه طبیعی از عنصر کلر، شمار اتم‌های ایزوتوپ سبک‌تر، تقریباً ۳ برابر ایزوتوپ دیگر است.

محل انجام محاسبات

۹۲- در ساختار کدام اتم زیر، تعداد بیشتری الکترون با $l = ۰$ وجود دارد؟

۱) روی ۲) کروم ۳) پتاسیم ۴) فسفر

۹۳- در اتم‌های داده شده در کدام گزینه، برای رسم آرایش الکترونی فشرده، از نماد دو گاز نجیب متفاوت استفاده می‌شود؟

۱) کروم و نیکل ۲) سدیم و فسفر ۳) کربن و لیتیم ۴) آرسنیک و منیزیم

۹۴- جرم یک نمونه از فلز تیتانیم با $Z = ۲۲$، برابر با ۲۷ گرم است. حجم این نمونه تیتانیم، برابر با چند سانتی‌متر مکعب بوده و در ساختار این نمونه تیتانیم، چند الکترون با $l = ۲$ یافت می‌شود؟ (چگالی یک نمونه از فلز تیتانیم برابر با ۴/۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب است. $Ti = ۴۵\ g.mol^{-۱}$)

۱) $۳/۶۱۲ \times ۱۰^{۲۳} - ۶$ ۲) $۷/۲۲۴ \times ۱۰^{۲۳} - ۶$

۳) $۳/۶۱۲ \times ۱۰^{۲۳} - ۸$ ۴) $۷/۲۲۴ \times ۱۰^{۲۳} - ۸$

۹۵- در یون تک‌اتمی $X^{۲-}$ ۱۲۷، شمار نوترون‌ها به اندازه ۲۱ واحد بیشتر از شمار الکترون‌ها است. بین عنصر X و عنصری از تناوب چهارم که در آرایش الکترونی خود ۱۰ الکترون ظرفیتی دارد، چند عنصر قرار گرفته است؟

۱) ۲۷ ۲) ۲۸ ۳) ۲۳ ۴) ۲۴

۹۶- کدام‌یک از مطالب زیر در رابطه با عناصر موجود در تناوب چهارم درست است؟

۱) در آرایش الکترونی ۵ مورد از عناصر تناوب چهارم، زیرلایه الکترونی نیمه‌پر وجود دارد.

۲) در تناوب چهارم، ۷ عنصر در آرایش الکترونی خود دارای لایه $n = ۳$ کاملاً پر هستند.

۳) بیرونی‌ترین زیرلایه الکترونی در ۲ مورد از عناصر موجود در این تناوب، زیرلایه $۴s$ است.

۴) در پنجمین عنصر موجود در این تناوب، آخرین الکترون وارد زیرلایه‌ای با $n = ۴$ می‌شود.

۹۷- کدام‌یک از مطالب زیر، درست است؟

۱) چهارمین لایه الکترونی در ساختار اتم‌ها، زمانی شروع به گرفتن الکترون می‌کند که لایه سوم به‌طور کامل پر شده باشد.

۲) بر اساس مدل بور، حداکثر گنجایش الکترونی یک زیرلایه با $l = ۳$، هفت برابر حداکثر گنجایش یک زیرلایه با $l = ۰$ است.

۳) در آرایش الکترونی دو مورد از عناصر واسطه موجود در تناوب چهارم، زیرلایه $۳d$ به‌طور کامل پر از الکترون است.

۴) برای رسم آرایش الکترونی فشرده یک عنصر با عدد اتمی ۳۸، از نماد گاز نجیب آرگون استفاده می‌شود.

محل انجام محاسبات

۹۸- کدام مورد درست است؟

۱) در یک اتم، انرژی الکترون در زیرلایه $5p$ نسبت به انرژی الکترون در زیرلایه $4f$ بیشتر است.

۲) در اتم یک عنصر، اگر زیرلایه الکترونی $6p$ در حال پرشدن باشد، زیرلایه $4f$ یقیناً پر از الکترون است.

۳) در یک اتم، همه لایه‌های الکترونی، به‌یقین از چند بخش کوچک‌تر به نام زیرلایه الکترونی تشکیل شده‌اند.

۴) در جدول تناوبی امروزی، در آرایش الکترونی ۹۰ عنصر، حداقل ۵ الکترون در زیرلایه(ها) با $l = 2$ وجود دارد.

۹۹- در رابطه با عنصر مس، کدام‌یک از مطالب زیر درست است؟

۱) اگر در هسته هر اتم از این عنصر، ۳۵ نوترون وجود داشته باشد، عدد جرمی مس برابر با ۶۵ می‌شود.

۲) در آرایش الکترونی هر اتم از این عنصر، همانند هر اتم پتاسیم، ۷ الکترون با $l = 0$ یافت می‌شود.

۳) شمار الکترون‌های ظرفیتی در ساختار اتم مس، ۲ برابر شمار این الکترون‌ها در فسفر است.

۴) جرم ۰/۲ مول از این عنصر فلزی با جرم ۰/۲ مول فلز لیتیم برابر است.

۱۰۰- مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون‌های لایه ظرفیت اتم عنصری که با نیتروژن در یک گروه و با گالیم در یک دوره قرار دارد، برابر کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۲۹ ۳) ۲۳ ۴) ۱۲

محل انجام محاسبات

شیمی پایهٔ یازدهم (۲۰ سؤال) ــ شما می‌توانید بین شیمی دهم یا یازدهم، سؤالات یک پایه را به‌دلخواه پاسخ دهید. در هر دو حالت، به تعداد سؤالات یکسانی پاسخ می‌دهید.

۱۰۱- با توجه به معادله موازنه نشده زیر، اگر ۶/۱۸ گرم SCl_2 در واکنش با مقدار کافی سدیم فلوئورید، ۰/۰۰۵ مول گاز S_2Cl_2 تولید کند، بازده درصدی واکنش انجام شده برابر چند درصد بوده و طی این فرایند، چند مول سدیم فلوئورید مصرف می‌شود؟

$(Cl = ۳۵/۵ , S = ۳۲ : g.mol^{-۱})$

$$SCl_2(g) + NaF(s) \longrightarrow SF_4(g) + S_2Cl_2(g) + NaCl(s)$$

۱) ۰/۰۴ - ۵۰ ۲) ۰/۰۴ - ۲۵ ۳) ۰/۰۸ - ۵۰ ۴) ۰/۰۸ - ۲۵

۱۰۲- کدام‌یک از مطالب زیر درست است؟

۱) در ساختار جدول تناوبی امروزی، ۸ تناوب و ۱۸ گروه وجود دارد.

۲) بار الکتریکی آنیون حاصل از عناصر با عدد اتمی ۱۷ و ۷، مشابه یکدیگر است.

۳) آرایش الکترونی لایه ظرفیت در عناصر موجود در گروه چهارم جدول تناوبی، مشابه هم است.

۴) در جدول دوره‌ای امروزی، عناصر به ترتیب افزایش عدد جرمی در کنار یکدیگر چیده شده‌اند.

۱۰۳- یک نمونه به جرم ۱۵/۲ گرم از ترکیب N_2O_n با خلوص ۵۰٪، دارای $۱/۸۰۶ \times ۱۰^{۲۳}$ اتم اکسیژن است. جرم مولی ترکیب آلی با فرمول شیمیایی $C_nH_{۲n}O$ برابر با چند گرم بر مول می‌شود؟

$(O = ۱۶ , N = ۱۴ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-۱})$

۱) ۷۲ ۲) ۷۴ ۳) ۵۸ ۴) ۶۰

۱۰۴- کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟

الف ــ نماد شیمیایی عناصر موجود در جدول دوره‌ای امروزی، یک یا دو حرفی است.

ب ــ گالیم، عنصری از تناوب چهارم بوده و در واکنش‌ها کاتیونی با بار ۲+ ایجاد می‌کند.

ج ــ در همه عناصر موجود در تناوب چهارم جدول دوره‌ای، ۴ لایه از الکترون اشغال شده است.

د ــ شمار عناصر موجود در گروه هجدهم جدول دوره‌ای، در مقایسه با سایر گروه‌های این جدول بیشتر است.

۱) «الف» و «ج» ۲) «الف» و «د» ۳) «ب» و «ج» ۴) «ب» و «د»

۱۰۵- در ساختار کدام اتم زیر، تعداد بیشتری الکترون با $l = ۰$ وجود دارد؟

۱) روی ۲) کروم ۳) پتاسیم ۴) فسفر

محل انجام محاسبات

۱۰۶- با تجزیهٔ ۲۵/۲ گرم آمونیوم دی‌کرومات($(NH_4)_2Cr_2O_7$) با خلوص ۸۰٪ در ظرف آزمایش مطابق واکنش زیر، چند لیتر گاز نیتروژن با حجم مولی ۳۰ لیتر بر مول تولید می‌شود؟

$(Cr = 52 , O = 16 , N = 14 , H = 1 : g.mol^{-1})$

$(NH_4)_2Cr_2O_7(s) \rightarrow N_2(g) + H_2O(g) + Cr_2O_3(s)$ (معادلهٔ واکنش را موازنه کنید.)

۱) ۷/۲ ۲) ۳/۶ ۳) ۴/۸ ۴) ۲/۴

۱۰۷- عنصر X، متعلق به دسته p از تناوب سوم بوده و در واکنش با کلسیم، ترکیبی با فرمول CaX_2 را تشکیل می‌دهد. در رابطه با این عنصر، کدام موارد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

الف ـ این عنصر، تنها گاز واکنش‌پذیر موجود در تناوب سوم است.

ب ـ یک نمونه از این عنصر، شدیدتر از گاز فلوئور، با فلز سدیم واکنش می‌دهد.

ج ـ از واکنش عنصر X با نیتروژن، ترکیبی به‌دست می‌آید که دارای ۹ جفت الکترون ناپیوندی است.

د ـ آنیون پایدار حاصل از این عنصر، به آرایش الکترونی آرگون رسیده و در آب دریا نیز یافت می‌شود.

۱) «الف» و «ب» ۲) «الف» و «د» ۳) «ب» و «ج» ۴) «ج» و «د»

۱۰۸- جرم گاز اکسیژن تولید شده در واکنش (I)، برابر با جرم فلز مس تولید شده در واکنش (II) است. به ازای مصرف ۸۰۰ گرم ماده جامد با خلوص ۴۰٪ در واکنش (II)، مجموع جرم مواد جامد تولید شده در واکنش (I) کدام است؟ (بازده انجام واکنش (II) را برابر با ۵۰٪ در نظر بگیرید. $(Cu = 64 , Mn = 55 , K = 39 , S = 32 , O = 16 : g.mol^{-1})$

$I)\ 2KMnO_4(s) \rightarrow K_2MnO_4(s) + MnO_2(s) + O_2(g)$

$II)\ Cu_2S(s) + O_2(g) \rightarrow 2Cu(s) + SO_2(g)$

۱) ۴۲۶ ۲) ۸۵۲ ۳) ۵۶۸ ۴) ۱۱۳۶

۱۰۹- مطابق واکنش زیر، ۴۰۰ گرم هیدروکلریک اسید با خلوص ۷/۳٪ با مقدار کافی $CaSO_3$ واکنش داده و طی این فرایند، ۶ لیتر گاز گوگرد دی‌اکسید تولید شده است. بازده درصدی واکنش انجام شده کدام است؟ (در شرایط آزمایش، حجم هر مول ماده گازی برابر با ۳۰ لیتر است. $(Cl = 35/5 , H = 1 : g.mol^{-1})$

معادله واکنش موازنه شود . $CaSO_3(s) + HCl(aq) \rightarrow H_2O(l) + SO_2(g) + CaCl_2(aq)$

۱) ۴۰ ۲) ۵۰ ۳) ۲۰ ۴) ۲۵

محل انجام محاسبات

۱۱۰- از واکنش مقابل، برای تولید اتانول استفاده می‌شود: $C_6H_{12}O_6(aq) \rightarrow 2C_2H_5OH(aq) + 2CO_2(g)$

اتانول تولید شده در این واکنش، به چه رنگی دیده شده و اگر مقدار اتانول تولید شده طی تخمیر ۳۳۷/۵ گرم گلوکز، برابر با ۱۳۸ گرم باشد، بازدهٔ درصدی واکنش موردنظر کدام است؟ $(O = 16 , C = 12 , H = 1 : g.mol^{-1})$

۱) زرد رنگ ـ ۶۰ ۲) بی‌رنگ ـ ۶۰ ۳) زرد رنگ ـ ۸۰ ۴) بی‌رنگ ـ ۸۰

۱۱۱- اگر عنصر X از تناوب سوم، یک ماده شکننده بوده و جریان الکتریسیته را نیز از خود عبور بدهد، کدام موارد از عبارت‌های زیر در رابطه با این عنصر درست است؟

الف ـ اتم‌های این عنصر در ساختار برخی از ترکیب‌های مولکولی یافت می‌شوند.

ب ـ عنصر زیرین آن در جدول دوره‌ای، یک عنصر با سطح کدر در حالت جامد است.

ج ـ آخرین الکترون موجود در آرایش الکترونی این عنصر، وارد یک زیرلایه با $l = 1$ شده است.

د ـ واکنش‌پذیری یک نمونه از این عنصر در مقایسه با سایر عناصر موجود در تناوب آن، کمتر است.

۱) «الف» و «ج» ۲) «الف» و «د» ۳) «ب» و «ج» ۴) «ب» و «د»

۱۱۲- کدام گزینه، نادرست است؟

۱) متان، ساختار مولکولی برآمده داشته و از جمله هیدروکربن‌های سیرشده موجود در گاز طبیعی به شمار می‌رود.

۲) برخی از انواع هیدروکربن‌های موجود در یک نمونه از نفت خام، در ساختار خود دارای پیوندهای سه‌گانه هستند.

۳) نام آیوپاک ترکیبی با ساختار $(CH_3)_3C(CH_2)_3C(CH_3)_3$، به‌صورت ۵،۵،۲،۲-تترامتیل هگزان است.

۴) دمای جوش یک نمونه از اتان، کمتر از گازی است که به‌عنوان سوخت فندک کاربرد دارد.

۱۱۳- مخلوطی از گازهای C_3H_6 و C_3H_4، در شرایط مناسب با ۱/۲ گرم گاز هیدروژن واکنش داده و ۱۷/۶ گرم بخار پروپان تولید می‌شود. درصد مولی گاز C_3H_6 در مخلوط هیدروکربن‌های اولیه چقدر بوده است؟

$(C = 12 , H = 1 : g.mol^{-1})$

$C_3H_6(g) + H_2(g) \rightarrow C_3H_8(g)$

$C_3H_4(g) + 2H_2(g) \rightarrow C_3H_8(g)$

۱) ۲۵ ۲) ۲۰ ۳) ۵۰ ۴) ۴۰

۱۱۴- در واکنش موازنه نشده $Li_2CO_3(s) + NH_3(g) \rightarrow LiOH(s) + CH_4N_2O(s)$، مقدار ۲۴۰ لیتر گاز آمونیاک با درصد خلوص ۵۰٪ و چگالی $0/85 g.L^{-1}$ مصرف می‌شود. اگر لیتیم هیدروکسید تولید شده در این فرایند را با ۳۶ گرم ناخالصی مخلوط کنیم، درصد خلوص لیتیم هیدروکسید در نمونه ایجاد شده چقدر می‌شود؟

$(O = 16 , N = 14 , Li = 7 , H = 1 : g.mol^{-1})$

۱) ۵۰ ۲) ۶۰ ۳) ۷۵ ۴) ۸۰

محل انجام محاسبات

۱۱۵- یک نمونه پتاسیم یدید که مجموعاً حاوی $۲/۴۰۸ \times ۱۰^{۲۳}$ یون می‌شود، در اختیار داریم. نیمی از این ماده، با چند گرم $KNO_۲$ جامد با خلوص ۱/۷٪ به‌طور کامل واکنش می‌دهد؟ ($K = ۳۹ , O = ۱۶ , N = ۱۴ : g.mol^{-۱}$)

معادله واکنش موازنه شود $KNO_۲(s) + KI(aq) + HBr(aq) \rightarrow KBr(aq) + NO(g) + H_۲O(l) + I_۲(s)$

۱) ۲۵ ۲) ۵۰ ۳) ۲۵۰ ۴) ۵۰۰

۱۱۶- نوعی آلکان، دارای ۱۰ پیوند اشتراکی $C - C$ و دو شاخه فرعی متیل است. حداقل تعداد اتم‌های کربن که می‌تواند در ساختار زنجیره اصلی کربنی این ماده قرار بگیرد، کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷

۱۱۷- در اتم‌های داده شده در کدام گزینه، برای رسم آرایش الکترونی فشرده، از نماد دو گاز نجیب متفاوت استفاده می‌شود؟

۱) کروم و نیکل ۲) سدیم و فسفر ۳) کربن و لیتیم ۴) آرسنیک و منیزیم

۱۱۸- کدام‌یک از مطالب زیر در رابطه با عناصر موجود در تناوب چهارم درست است؟

۱) در آرایش الکترونی ۵ مورد از عناصر تناوب چهارم، زیرلایه الکترونی نیمه‌پر وجود دارد.

۲) در تناوب چهارم، ۷ عنصر در آرایش الکترونی خود دارای لایه $n = ۳$ کاملاً پر هستند.

۳) بیرونی‌ترین زیرلایه الکترونی در ۲ مورد از عناصر موجود در این تناوب، زیرلایه $۴s$ است.

۴) در پنجمین عنصر موجود در این تناوب، آخرین الکترون وارد زیرلایه‌ای با $n = ۴$ می‌شود.

۱۱۹- کدام‌یک از مطالب زیر در رابطه با نفت خام درست است؟

۱) عنصر اصلی سازنده این ماده، در مقایسه با نیتروژن و لیتیم، واکنش‌پذیری کمتری دارد.

۲) یک نمونه از این ماده، فقط حاوی هیدروکربن‌های غیرحلقوی از جمله آلکان‌ها و آلکن‌ها است.

۳) با افزایش شمار اتم‌های کربن در هیدروکربن‌های سازنده این ماده، گرانروی نفت خام کاهش می‌یابد.

۴) امروزه، بیشتر از ۹۰٪ نفت خام استخراج شده در دنیا، به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی کاربرد دارد.

۱۲۰- جرم برابر از متان و آمونیوم نیترات در اختیار داریم. اگر تفاوت شمار اتم‌های هیدروژن موجود در این دو ماده برابر با $۴/۸۱۶ \times ۱۰^{۲۳}$ عدد باشد، در این نمونه از متان چند گرم اتم کربن وجود خواهد داشت؟

($O = ۱۶ , N = ۱۴ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-۱}$)

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۸ ۴) ۶

محل انجام محاسبات

بودجه‌بندی دروس آزمون بعد...

تاریخ برگزاری: ۱۳ شهریورماه

مرور و تثبیت پایهٔ دهم یا یازدهم

ریاضی پایه

یادگیری عمیق

معادله درجه ۲
+ سهمی (تابع درجه ۲)
ریاضی ۱:
صفحه‌های ۶۹ تا ۸۲
حسابان ۱:
صفحه‌های ۷ تا ۱۶

آمار و احتمال

مرور و جمع‌بندی

احتمال
(فصل ۲)
صفحه‌های ۳۵ تا ۶۸

فیزیک ۱

یادگیری عمیق

فصل ۲ دهم
ویژگی‌های فیزیکی مواد
(تا ابتدای فشار سنج هوا)
(بارومتر)
صفحه‌های ۲۳ تا ۳۷

شیمی ۱

یادگیری عمیق

فصل ۱ و ۲ دهم:
ساختار اتم و رفتار آن
صفحه‌های ۳۴ تا ۴۱
ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها
صفحه‌های ۵۵ تا ۵۷
رسم ساختار لوویس
صفحه‌های ۵۷ و ۵۸
موازنه و قانون پایستگی جرم
صفحه‌های ۶۲ تا ۶۵

هندسه ۲

مرور و جمع‌بندی

تبدیل‌های هندسی
و کاربردها
(فصل ۲)
صفحه‌های ۳۱ تا ۵۴

فیزیک ۲

مرور و جمع‌بندی

فصل ۲ یازدهم
جریان الکتریکی
و مدارهای جریان مستقیم
صفحه‌های ۴۵ تا ۸۲

شیمی ۲

مرور و جمع‌بندی

فصل ۱ و ۲ یازدهم
(تا سر غذای سالم)
صفحه‌های ۴۰ تا ۷۷

در هر آزمون، پاسخ گویی به سؤالات ریاضی پایه، هندسه ۲ و آمار و احتمال الزامی، و پاسخ گویی به سؤالات هر یک از دروس فیزیک و شیمی، به صورت انتخاب دلخواه بین پایهٔ دهم یا یازدهم است.

Maze Educational Group

نظرات، پیشنهادها، انتقادات و شکایات خود را درباره هر بخش از آزمون حضوری (از جمله شرایط حوزه، نحوه برگزاری، برخورد عوامل اجرایی و مراقبان و سایر موارد) از طریق راه‌های ارتباطی زیر با ما در میان بگذارید.

@mazesupp	@Biomazesupp	۱۴۰۲
در پیام‌رسان بله	در تلگرام	شماره تماس